MBBO102: Sanallaştırma ve Bulut Teknolojileri
Hafta 2: Sanallaştırma Temelleri ve Hipervizör Mantığı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Geçen Haftanın Özeti

- Geleneksel (On-Premise) yapı
- Sanallaştırma kavramı
- Bulut bilişim nedir?
- IaaS – PaaS – SaaS farkı

Bugün Cevaplayacağımız Soru

Bir bilgisayar nasıl olur da 5 farklı bilgisayar gibi davranır?

Sanal Makine (VM) Nedir?

Sanal Makine (Virtual Machine), fiziksel bir bilgisayar üzerinde yazılım aracılığıyla oluşturulan bağımsız bir bilgisayardır.

- Kendi işletim sistemi vardır.
- Kendi RAM ve CPU payı vardır.
- Diğer VM'lerden izoledir.

Önemli

VM = Gerçek bilgisayarın yazılımsal kopyası değildir. VM = Gerçek donanımı paylaşan bağımsız çalışma ortamıdır.

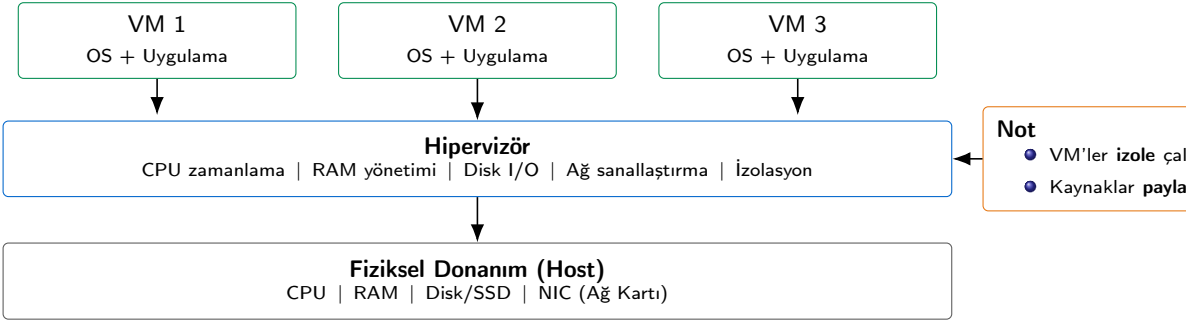
Hipervizör Nedir?

Hipervizör, fiziksel donanımı kontrol eden ve VM'leri oluşturan özel yazılımdır.

Görevi

- CPU'yu paylaştırır
- RAM'i bölüştürür
- Disk erişimini düzenler
- VM'ler arası izolasyonu sağlar

Basit Hipervizör Mimarisi (Şema)



Özet

Hipervizör, VM'lerin donanımı **paylaşarak** kullanmasını sağlar ve VM'ler arası **izolasyonu** korur.

Hipervizör Türleri

Type 1 (Bare Metal)

- Doğrudan donanım üzerinde çalışır
- Sunucu ortamlarında kullanılır
- Daha performanslıdır

Type 2

- Bir işletim sistemi üzerinde çalışır
- Eğitim ve test ortamlarında yaygındır
- Kurulumu kolaydır

Kaynak Paylaşımı Nasıl Olur?

Örnek:

- Fiziksel Sunucu: 16 GB RAM
- VM1: 4 GB
- VM2: 4 GB
- VM3: 8 GB

Kritik Nokta

RAM fiziksel olarak bölünmez. Hipervizör zamanlama ve kontrol ile paylaştırır.

İzolasyon Neden Önemlidir?

- Bir VM çökerse diğerleri etkilenmez
- Güvenlik artar
- Test ortamı üretim ortamını bozmaz

Gerçek Hayat Örneği

Aynı fiziksel sunucuda hem muhasebe sistemi hem de web sitesi çalışabilir.

Sanallaştırmanın Avantajları

- Daha az donanım maliyeti
- Daha az enerji tüketimi
- Kolay yedekleme
- Hızlı kurulum
- Esnek kaynak yönetimi

Sınırlamalar

- Tüm VM'ler aynı fiziksel donanıma bağlıdır
- Donanım arızası tüm VM'leri etkileyebilir
- Aşırı kaynak tahsisi performans düşürebilir

Tartışma

Tek bir güçlü sunucu mu? Yoksa birkaç orta seviye sunucu mu?

Basit Sanallaştırma Mimarisi

- Donanım (CPU, RAM, Disk)
- Hipervizör
- VM1 – VM2 – VM3

Bu yapıyı gelecek hafta laboratuvarda görselleştireceğiz.

Mini Tartışma

Soru 1

Bir bilgisayar laboratuvarında 30 öğrenci varsa, her öğrenciye fiziksel bilgisayar mı gerekir?

Soru 2

Sanallaştırma güvenliği artırır mı yoksa risk mi oluşturur?

3. Haftaya Köprü

Gelecek hafta:

- VM kurulumu (uygulamalı)
- Sanal disk yapısı
- Snapshot nedir?
- Temel ağ ayarları

Hafta 3 Lab Öncesi Hazırlık (Derslik & Dosyalar)

Gerekli Yazılımlar

- Type-2 hipervizör: **VirtualBox** *veya* **VMware Player**
- (Opsiyonel) Guest Additions / VMware Tools

Gerekli Dosyalar

- **Ubuntu Desktop LTS ISO** (tek dosya)
- (Opsiyonel) Ders klasörü: "Hafta3_Lab" (PDF yönerge + ISO + kısa kontrol listesi)

Derslik Kontrolleri

- BIOS/UEFI: **Intel VT-x / AMD-V açık**
- En az **8 GB RAM** (öneri) ve **25 GB boş disk**
- USB/kopyalama izni veya ağ paylaşımı (ISO dağıtımı için)

Standart VM Kaynakları (öneri)

RAM = 2 GB, CPU = 1–2, Disk = 20 GB

Hafta 3 Uygulama Planı (90 dk)

Akış (Zaman Kutulu)

1. **(0–10 dk)** Hipervizör arayüzü: New VM, ISO bağlama, kaynak mantığı
2. **(10–30 dk)** VM oluşturma: OS seçimi, RAM/CPU/Disk ayarı, isimlendirme
3. **(30–60 dk)** İşletim sistemi kurulumu: temel kurulum adımları
4. **(60–75 dk)** Snapshot deneyi: snapshot al → değişiklik yap → geri dön
5. **(75–90 dk)** Kaynak gözlemi: Host/VM RAM–CPU etkisi, kısa tartışma

Ders İçi Mini Tartışma Soruları

- Aynı host üzerinde **çok VM** açmanın en kritik sınırı nedir? (RAM/CPU/Disk)
- **Aşırı kaynak tahsisi** (overcommit) yapılırsa ne tür sorunlar beklenir?

Kontrol Listesi ve Teslim (Çıktılar)

Öğrenci Kontrol Listesi (Uygulama Sonu)

- VM oluşturuldu ve **ISO** bağlandı
- VM kaynakları ayarlandı: **RAM/CPU/Disk**
- İşletim sistemi kuruldu (login ekranı görülüyor)
- **Snapshot** alındı ve geri dönme testi yapıldı
- VM kapatma/açma düzgün çalışıyor

Teslim Edilecekler (5 dk)

- 3 ekran görüntüsü:
  1. VM ayarları (RAM/CPU/Disk)
  2. Çalışan VM masaüstü / login ekranı
  3. Snapshot listesi
- 3 kısa cevap (her biri 1–2 cümle):
  - VM nedir?
  - Hipervizör ne yapar?
  - Snapshot ne işe yarar?

Değerlendirme (hızlı)

Kurulum 50% + Snapshot 30% + Kısa cevap 20%

Sorular?